

Zwei JSON-Modelle im Pflege-Lernquiz

Das Quiz verwendet zwei unterschiedliche Datenformen: ein kompaktes Begriffsmodell für Fachbegriffe wie in **auge.json** und ein vollständiges Wissensfragen-Modell für Verständnis-, Maßnahmen- und Fallfragen.

Merkmale	auge.json	Wissensfragen-Modell
Grundidee	Speichert ein Begriffspaar.	Speichert eine fertig formulierte Frage.
Fragetext	Wird automatisch erzeugt.	Steht direkt im Feld frage .
Fragerichtung	Deutsch zu Fachbegriff oder umgekehrt.	Ist durch die Frage festgelegt.
Antwortauswahl	Falsche Antworten werden aus anderen Begriffen gebildet.	Antwortmöglichkeiten werden bewusst vorgegeben.
Einsatz	Anatomie, Erkrankungen, Vokabeltraining.	Fachwissen, Pflegehandlungen, Verständnis und Fälle.

1. Begriffsmodell: auge.json

```
{ "id": 4, "kategorie": "anatomie", "de": "Hornhaut", "fachbegriff": "Kornea", "alternativen": ["Cornea"], "erklaerung": "Der durchsichtige vordere Teil der äußeren Augenhaut." }
```

Die Anwendung erzeugt daraus dynamisch zum Beispiel:

- Wie lautet der Fachbegriff für „Hornhaut“? → **Kornea**
- Was bedeutet „Kornea“? → **Hornhaut**

Das Feld **alternativen** enthält weitere korrekte Schreibweisen. Bei Multiple Choice stammen die Ablenkungsantworten automatisch aus anderen Begriffseinträgen.

2. Wissensfragen-Modell

```
{ "id": 6, "thema": "sturzprophylaxe", "kategorie": "risikofaktoren", "typ": "multiple-choice", "frage": "Welches Beispiel ist ein extrinsischer Risikofaktor?", "antworten": ["Ein loses Kabel", "Muskelschwäche", "Schwindel", "Akute Erkrankung"], "richtigeAntwort": "Ein loses Kabel", "erklaerung": "Kabel sind Stolperstellen in der Umgebung.", "quelleSeite": 1 }
```

Feld	Aufgabe
id	Eindeutige Nummer innerhalb der Datei.
thema	Oberbereich, zum Beispiel sturzprophylaxe .
kategorie	Feinere Einteilung, zum Beispiel risikofaktoren oder medikation .
typ	Bestimmt multiple-choice oder text .
frage	Vollständig formulierter Fragetext.

Feld	Aufgabe
antworten	Vorgegebene Auswahl bei Multiple Choice.
richtigeAntwort	Muss exakt in antworten enthalten sein.
akzeptierteAntworten	Erlaubte Formulierungen bei einer Freitextfrage.
erklaerung	Lernhinweis nach der Beantwortung.
quelleSeite	Seite der zugrunde liegenden Quelle.

Freitextfragen

Bei **typ: text** wird üblicherweise **akzeptierteAntworten** statt einer Antwortliste verwendet. Mehrere Formulierungen sollten hinterlegt werden, weil die App zwar Groß- und Kleinschreibung sowie einige Satzzeichen normalisiert, aber keine inhaltlich ähnlichen Aussagen automatisch erkennt.

```
{ "typ": "text", "frage": "Was bedeutet Sturzprophylaxe ausdrücklich nicht?", "akzeptierteAntworten": ["Immobilisation", "Ruhigstellung"], "erklaerung": "Sturzprophylaxe unterstützt sichere Mobilität." }
```

Wie die App beide Modelle zusammenführt

auge.json	normalizeTerms()	Einheitliches internes Fragenobjekt
Wissensfragen-JSON	normalizeCareQuestions()	uid · subject · group · question · answers · explanation

Empfehlung: Für reine Fachbegriffe ist das Modell aus auge.json ideal. Für Sturzprophylaxe, Pflegehandlungen und Fallsituationen eignet sich das Wissensfragen-Modell deutlich besser.